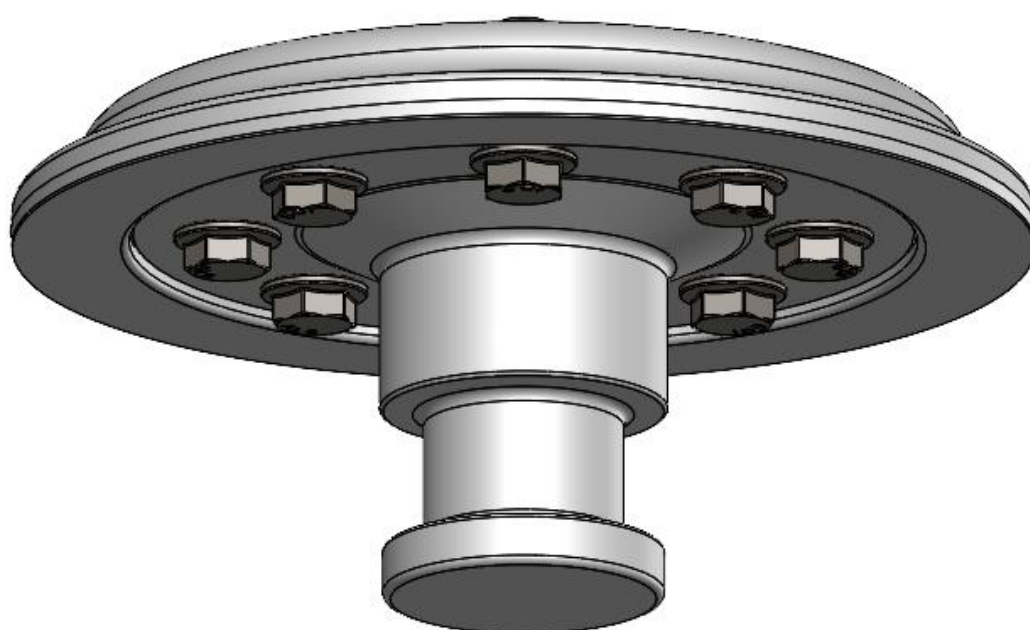


**Manual de Montagem, Operação e
Manutenção**

Pino Rei 2”



1 – Aplicação

Tem como aplicação o acoplamento do caminhão trator ao reboque e ou semirreboques com projeto desenvolvido para a instalação em semirreboques.

Este manual tem como objetivo o auxílio na aplicação, instalação e manutenção do pino rei de 2" Uniferro.

1.1 – Características

- Fabricado em material forjado e com tratamento térmico, ajudando a diminuir o desgaste e aumentar a segurança.
- Parafusos Autotravantes
- Produto com homologação pelo Inmetro
- Placa de fixação soldável
- Intercambialidade com pino reis de outros fabricantes

1.2 – Segurança

- Qualquer modificação no conjunto do pino rei como por exemplo aplicação de solda no pino, acarretará a perda da garantia.
- Efetuar regularmente inspeções e manutenção conforme previsto no manual.
- É de responsabilidade do fabricante do semirreboque a definição e dimensionamento do pino rei.

1.3 – Dimensionamento

Para o dimensionamento do pino rei é utilizado o valor D conforme as normas DIN 7480 e DIN 74083, através da seguinte fórmula.

$$D = g * \frac{0,6 * T * R}{T + R - U}$$

Onde:

D = Força horizontal em kN

g = 9,81m/s²

T = Peso máximo permitida, incluindo U (t)

R = Peso máximo permitido para o semirreboque (t)

U = Carga vertical máxima admissível pela quinta roda (t)

Exemplo

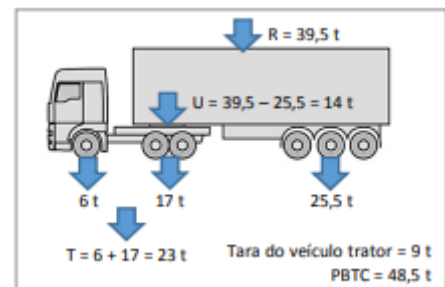
R = 39,5 t

T = 23 t

U = 14 t

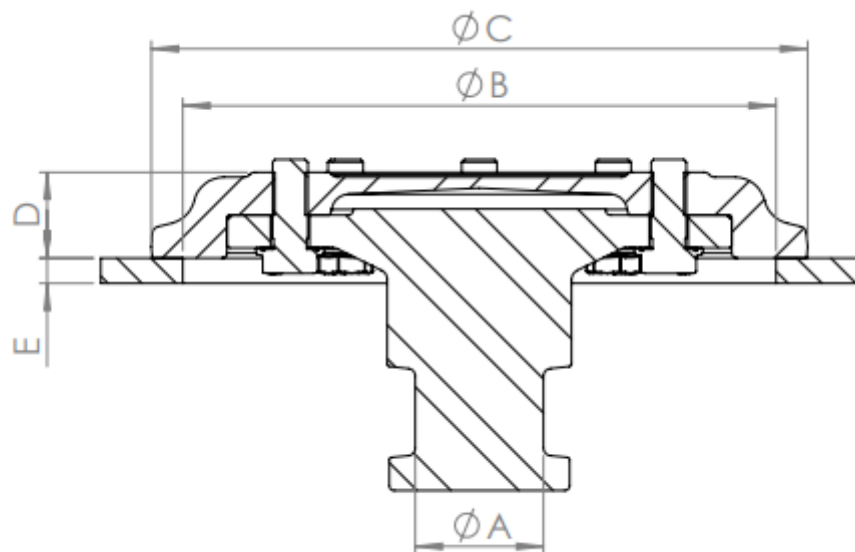
$D = 9,81 \times ((0,6 \times 23 \times 39,5) / (23 + 39,5 - 14))$

D = 110,3kn



O valor D máximo permissível para uso do pino rei 2" Uniferro é de 162kN

Caso a aplicação do semirreboque seja em estradas com grandes ondulações e irregularidades não utilizar a capacidade técnica total do pino rei ($D=162\text{kN}$).



1.4 Especificações

Código do Conjunto	Valor D (kN)	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pino rei	Parafusos			Placa de Fixação
								Código	Tamanho	Quantidade	
12010006	162	2"	235	260	34	8	12010004	12010003	M14x35	8	12010005
						9,5					

2 - Montagem

2.1 - Montagem do pino rei ao chassi do semirreboque

Os procedimentos de instalação devem seguir as especificações e requisitos da NBR NM-ISO 337:2001 Veículos Rodoviários – pino rei de 50mm para semirreboques – Dimensões básicas de montagem e intercambialidade.

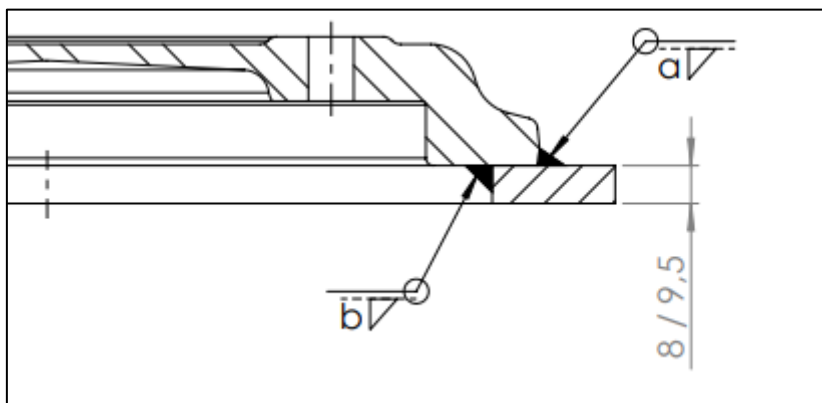
- Antes de montar o pino rei no semirreboque deve se verificar a espessura da mesa do semirreboque e a planicidade dela. O empenamento não deve ser maior que 2mm.
- A mesa deve estar isenta de respingos de soldas e cantos vivos.
- A espessura da mesa deve ser conforme indicado no item 1.4.
- Após a solda da placa de fixação deve ser verificado os torques do parafuso conforme indicado.
- Proteger a superfície do pino rei para a realização de solda, jateamento e ou pintura.
- Os reforços da mesa do pino rei devem ser dimensionadas pelo fabricante do semirreboque.

2.2. – Especificações de soldagem

A definição do material de soldagem deve ser feita de acordo com o metal base utilizado.

As gargantas de solda são definidas conforme a espessura da mesa do pino rei conforme tabela a seguir.

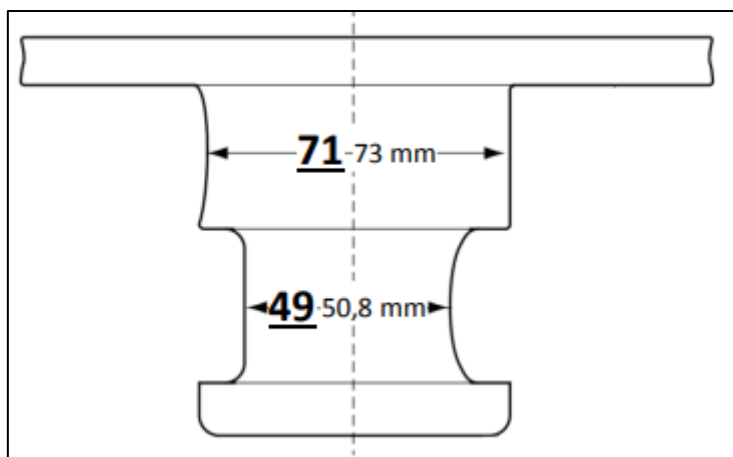
Espessura da mesa	Garganta do cordão de solda	
	a	b
8 mm	7 mm	5 mm
9,5 mm	7 mm	7 mm



3 - Manutenção

3.1 – Instruções de manutenção

- A verificação deve ser realizada a cada 50.000 km ou 6 meses o que acontecer primeiro.
- Substituir o pino rei assim que apresentar o desgaste no limite máximo conforme a figura:



- Não é permitida a utilização de solda na recuperação do pino rei, pois altera as características do componente fragilizando-o, também não é recomendado girar o pino rei para alteração da área de contato, pois pode interferir nos limites de desgaste.
- Quando houver a troca do semirreboque acoplado ou a cada 5.000km deve ser feita a lubrificação do conjunto pino rei e quinta roda, as áreas devem ser limpas para remoção da graxa usada antes da aplicação da nova graxa, a graxa a ser utilizada deve ser da classe EP2.

3.2 – Parafusos de fixação do pino rei

A cada 50.000km ou 6 meses o que acontecer antes verifique os torques conforme tabela

Tabela de torques		
Código	Especificação	Torque kgf/m
12010005	M14x35	14 a 19

Os parafusos devem ser utilizados apenas uma vez, não se faz necessário a substituição dos parafusos em caso de realização de reaperto.

3.3 Revisões Periódicas

km	Item	Execução	Item para reposição
50.000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro	Pino rei	Verificar desgaste	Pino rei e parafusos
		Torque dos parafusos	Parafusos
		Condições gerais	Pino rei, parafusos, placa de fixação
5.000 km ou na troca de semirreboque acoplado	Pino rei	Limpeza e lubrificação do pino rei	-